

JavaScript (1)

Introdução

Desenvolvimento WEB I

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Felipe Scheidt – IFPR – Campus Foz do Iguaçu
2026

Introdução

- **JavaScript** (JS) é uma linguagem de programação projetada para executar em **navegadores web** (*browsers*).
- Permite declarar **variáveis**, usar **condicionais** (if-else), **laços** de repetição, definir **funções**, etc...
- Foi inicialmente proposto em 1995, e desde então passou por várias atualizações. ECMAScript 2025 é a última versão.

Características

- Código JavaScript **não** é *compilado*.
- Código JS é chamado Script, **interpretado** pelo browser.
- Em teoria o resultado da execução de um script deve ser o mesmo em todos os navegadores, pois implementam a mesma especificação (ECMAScript).

Aplicações do JavaScript

- Página dinâmica
 - Adicionar/remover elementos HTML.
 - Eventos do usuário (mouse, teclado)
- Obter dados externos (APIs)
- Adicionar programação no HTML
 - Validação de dados e formulários
 - Receber e enviar dados para o servidor web.
 - Alteração do CSS (ocultar e exibir)

script no html

A tag **<script>** permite inserir código JS no HTML

O script deve ser adicionado **no final** da página para garantir que o html foi completamente carregado.

```
<script>  
  alert("Data e Hora: " + new Date().toLocaleString());  
</script>
```

Caixa de diálogo

Há 3 funções nativas do JS que facilitam a **leitura de dados** do usuário:

alert - *exibe uma mensagem*

prompt - *pede uma informação*

confirm - *pede confirmação*

Úteis para testar o código, no entanto, raramente são usadas em sites.

Variáveis

No Javascript as variáveis são definidas usando as palavras reservadas **let** e **const**

Não se declara o tipo da variável.

```
// declara variável idade e inicializa com valor 27
let idade = 27;
// declara variável nome com valor "Tamara"
let nome = "Tamara";
// declara variavel cotacao
let cotacao = 5.21;
```

Valor da variável

=

atribui um valor para a variável.

==

verifica o valor da variável
(condicional)

console.log(variavel)

imprime o valor no console do
browser

```
let idade = 27;  
// incrementa 1 ano  
idade = idade + 1;  
// idade++;  
  
// diminui 1 ano  
idade = idade - 1;  
// idade--;  
  
// imprime idade:  
console.log(idade);
```


Atribuição vs. Igualdade

=

atribui um valor para a variável.

==

verifica o valor da variável (condicional)

console.log()

imprime o valor no console do browser

```
let idade = 27;  
// incrementa 1 ano  
idade = idade + 1;  
// idade++;  
  
// diminui 1 ano  
idade = idade - 1;  
// idade--;  
  
// imprime idade:  
console.log(idade);
```

Condiciona1 (if-else)

Quando é necessário avaliar uma ou várias **condições**

A avaliação da condição será ***verdadeira*** ou ***falsa***

Exemplo: Liberar pedido de passaporte somente se a idade do usuário é maior ou igual a 18 anos.

```
let idade = Number(prompt("Qual a sua idade?"));  
if (idade>=18) {  
    alert("Pedido de Passaporte autorizado");  
}  
else {  
    alert("Passaporte não disponível");  
}
```

switch

O comando **switch** é útil quando temos uma sequência longa de *if-else*

Exemplo:

a variável **n1** é passada para o switch e o comando **case** é usado para avaliar cada condição.

```
switch(n1){  
  case 1:  
    document.write("Janeiro");  
    break;  
  case 2:  
    document.write("Fevereiro");  
    break;  
  case 3:  
    document.write("Março");  
    break;  
  default:  
    document.write("Mês inválido");  
    break;  
}
```

Laço de repetição (loop)

O comando **for** permite criar um laço de repetição onde o código contido entre { } é executado várias iterações.

```
for(let i=0; i<10; i++) {  
  console.log("Mensagem número", i);  
}
```